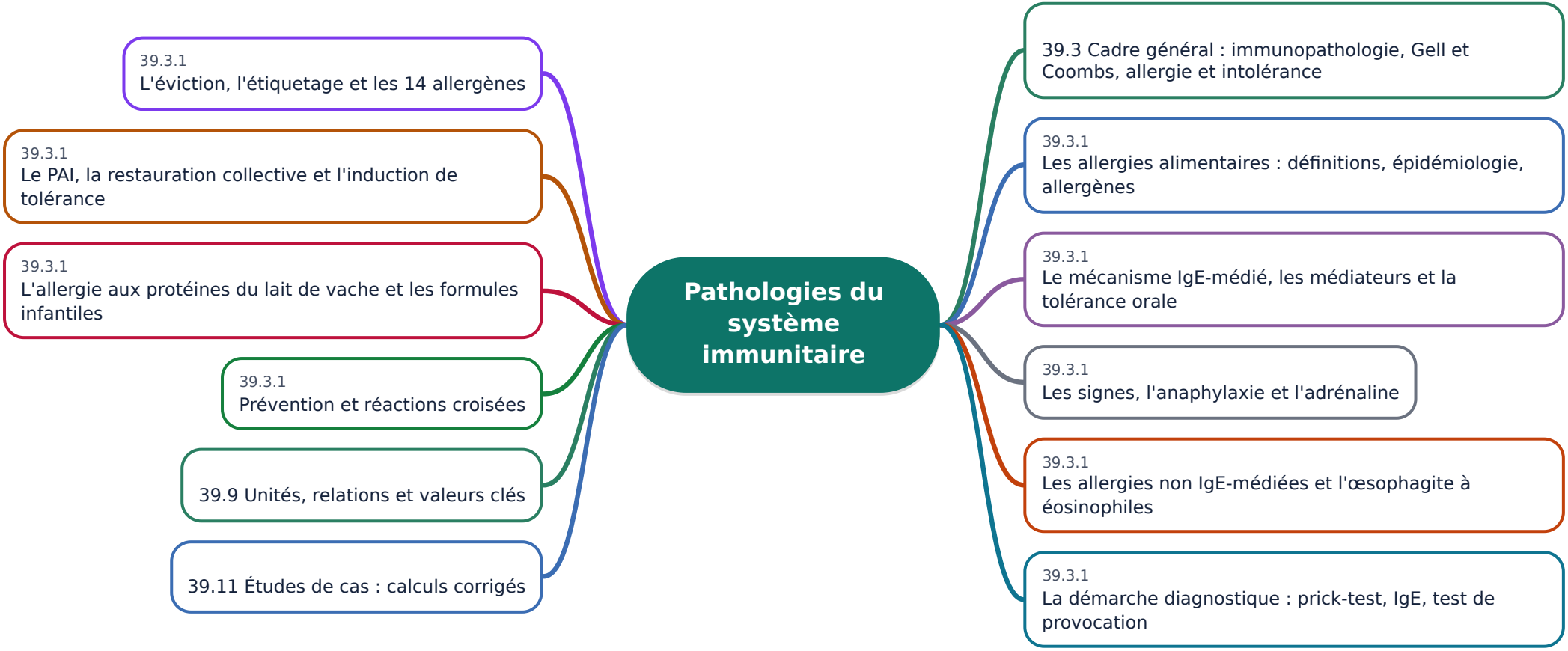
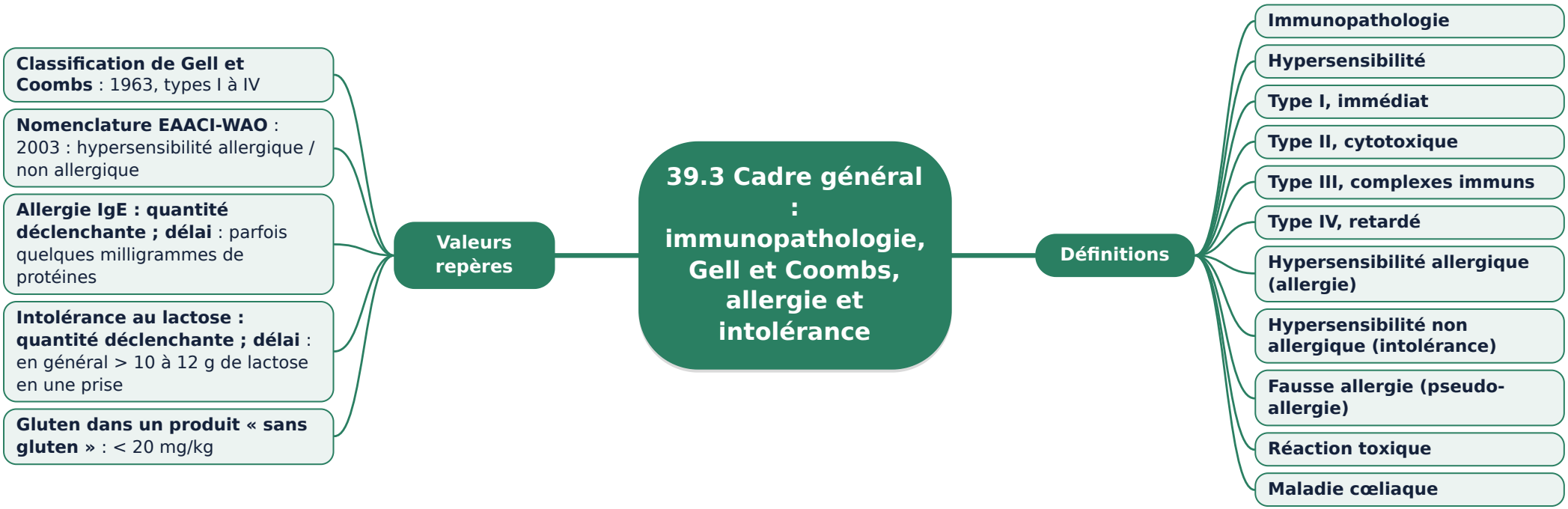
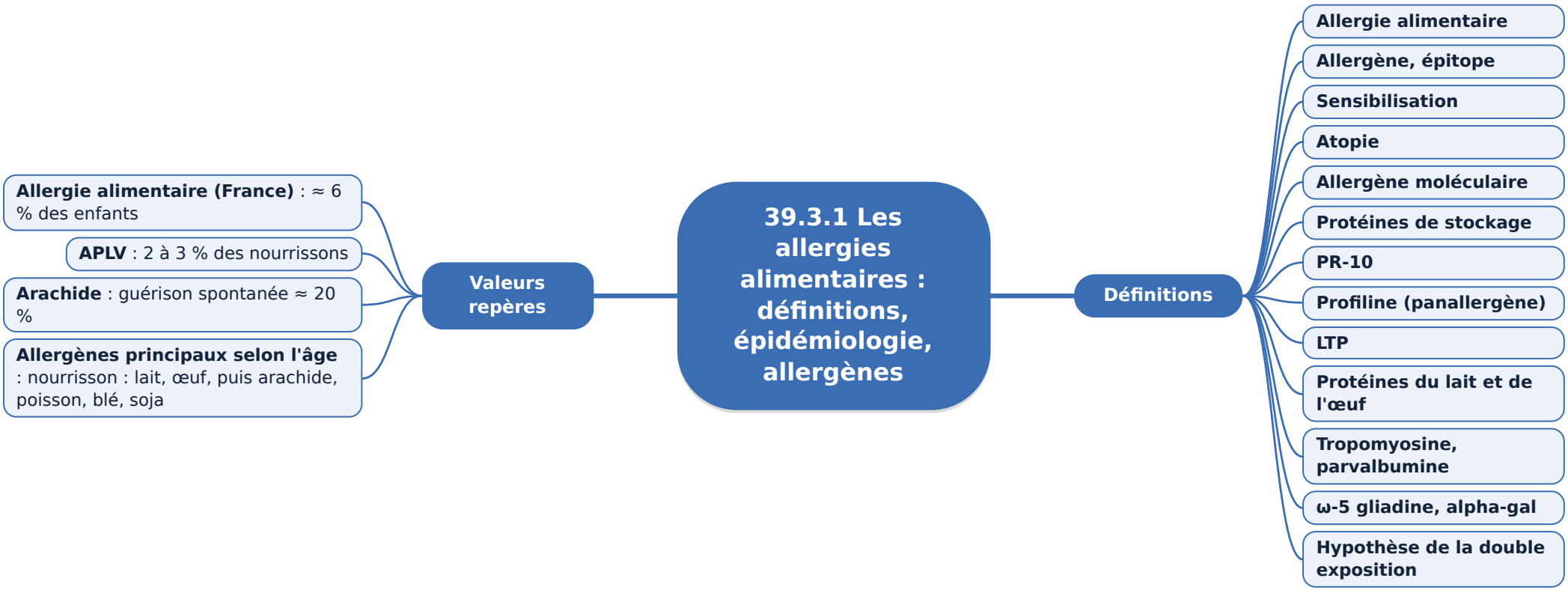
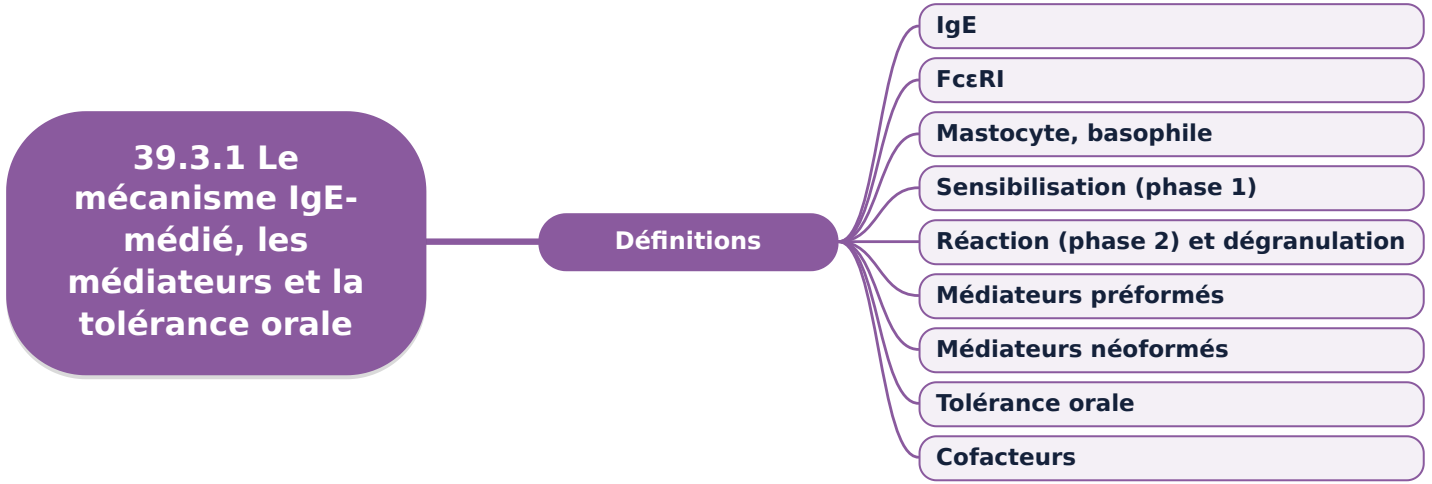
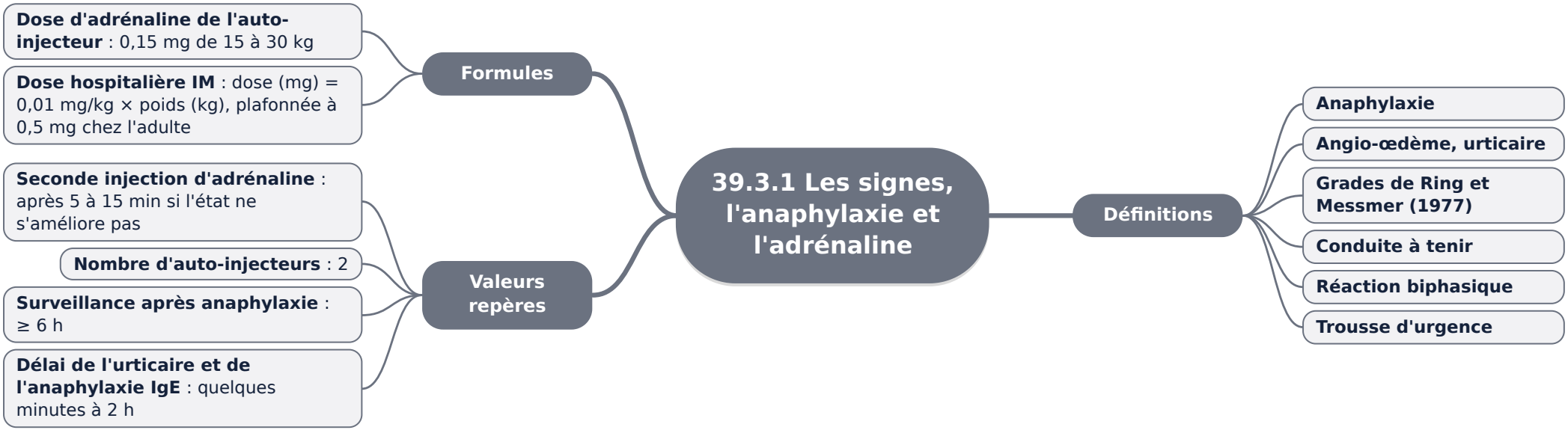

Pathologies du système immunitaire
39.3 Cadre général : immunopathologie, Gell et Coombs, allergie et intolérance
39.3.1
Les allergies alimentaires : définitions, épidémiologie, allergènes
39.3.1
Le mécanisme IgE-médié, les médiateurs et la tolérance orale
39.3.1
Les signes, l'anaphylaxie et l'adrénaline
39.3.1
Les allergies non IgE-médiées et l'œsophagite à éosinophiles
39.3.1
La démarche diagnostique : prick-test, IgE, test de provocation
39.3.1
L'éviction, l'étiquetage et les 14 allergènes
39.3.1
Le PAI, la restauration collective et l'induction de tolérance
39.3.1
L'allergie aux protéines du lait de vache et les formules infantiles
39.3.1
Prévention et réactions croisées
39.9 Unités, relations et valeurs clés
39.11 Études de cas : calculs corrigés

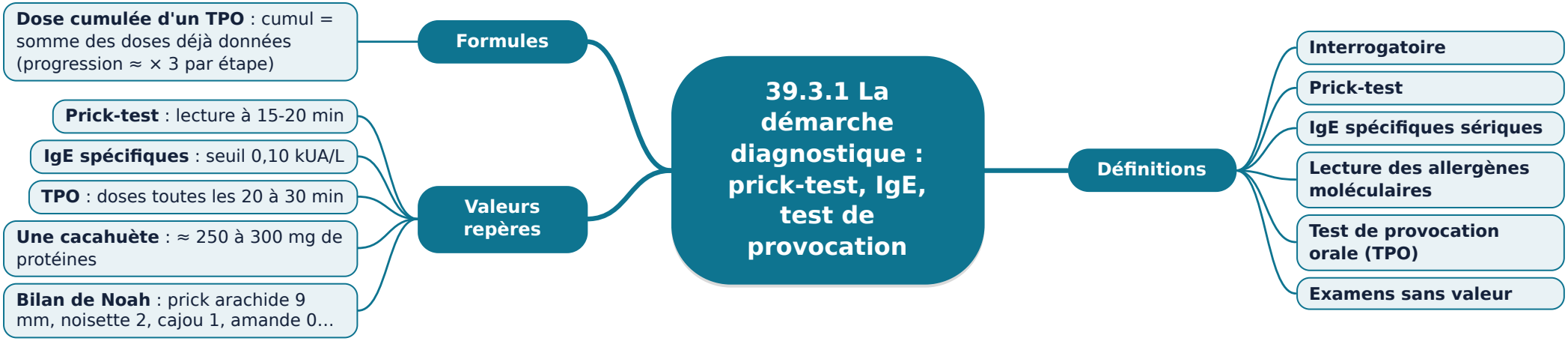

39.3 Cadre général : immunopathologie, Gell et Coombs, allergie et intolérance
Définitions
Immunopathologie
Hypersensibilité
Type I, immédiat
Type II, cytotoxique
Type III, complexes immuns
Type IV, retardé
Hypersensibilité allergique (allergie)
Hypersensibilité non allergique (intolérance)
Fausse allergie (pseudo-allergie)
Réaction toxique
Maladie cœliaque
Valeurs repères
Classification de Gell et Coombs : 1963, types I à IV
Nomenclature EAACI-WAO : 2003 : hypersensibilité allergique / non allergique
Allergie IgE : quantité déclenchante ; délai : parfois quelques milligrammes de protéines
Intolérance au lactose : quantité déclenchante ; délai : en général > 10 à 12 g de lactose en une prise
Gluten dans un produit « sans gluten » : < 20 mg/kg


39.3.1 Les allergies alimentaires : définitions, épidémiologie, allergènes
Définitions
Allergie alimentaire
Allergène, épitope
Sensibilisation
Atopie
Allergène moléculaire
Protéines de stockage
PR-10
Profiline (panallergène)
LTP
Protéines du lait et de l'œuf
Tropomyosine, parvalbumine
ω-5 gliadine, alpha-gal
Hypothèse de la double exposition
Valeurs repères
Allergie alimentaire (France) : ≈ 6 % des enfants
APLV : 2 à 3 % des nourrissons
Arachide : guérison spontanée ≈ 20 %
Allergènes principaux selon l'âge : nourrisson : lait, œuf, puis arachide, poisson, blé, soja

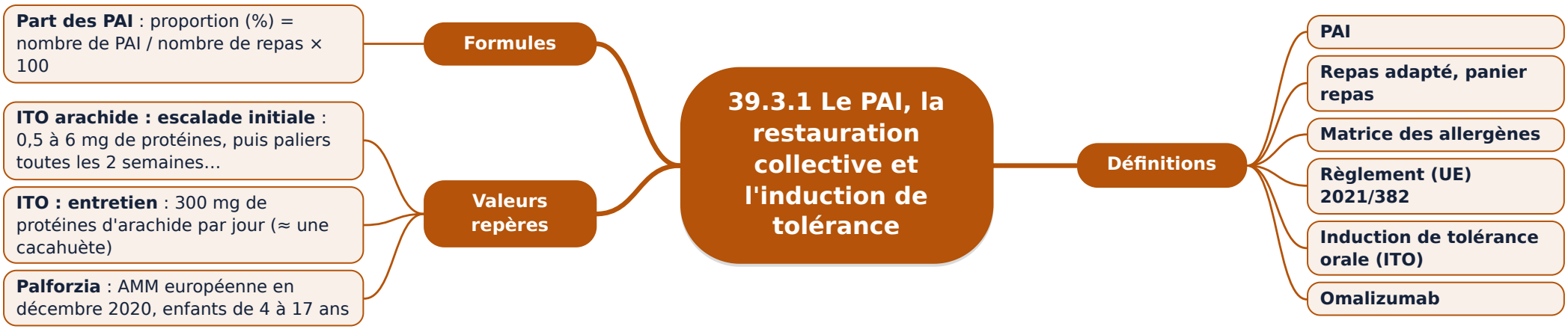

39.3.1 Le mécanisme IgE-médié, les médiateurs et la tolérance orale
Définitions
IgE
FcεRI
Mastocyte, basophile
Sensibilisation (phase 1)
Réaction (phase 2) et dégranulation
Médiateurs préformés
Médiateurs néoformés
Tolérance orale
Cofacteurs

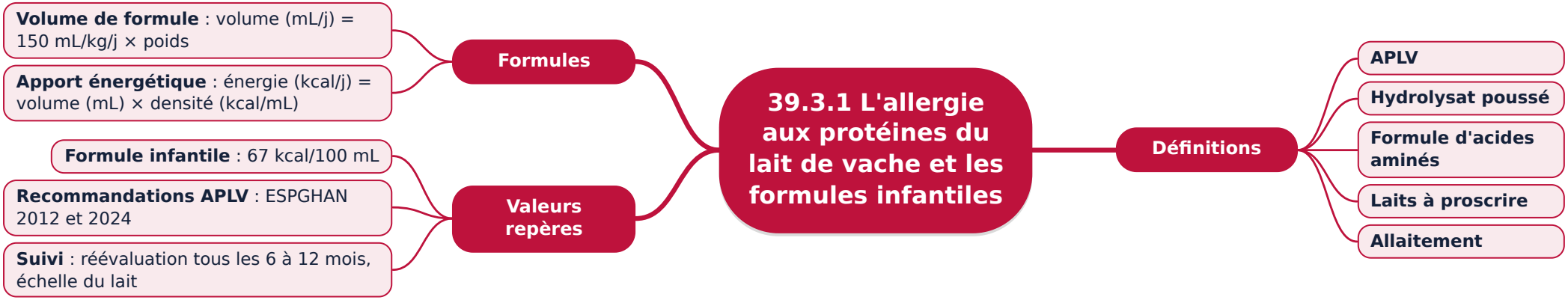

39.3.1 Les signes, l'anaphylaxie et l'adrénaline
Définitions
Anaphylaxie
Angio-œdème, urticaire
Grades de Ring et Messmer (1977)
Conduite à tenir
Réaction biphasique
Trousse d'urgence
Formules
Dose d'adrénaline de l'auto-injecteur : 0,15 mg de 15 à 30 kg
Dose hospitalière IM : dose (mg) = 0,01 mg/kg × poids (kg), plafonnée à 0,5 mg chez l'adulte
Valeurs repères
Seconde injection d'adrénaline : après 5 à 15 min si l'état ne s'améliore pas
Nombre d'auto-injecteurs : 2
Surveillance après anaphylaxie : ≥ 6 h
Délai de l'urticaire et de l'anaphylaxie IgE : quelques minutes à 2 h

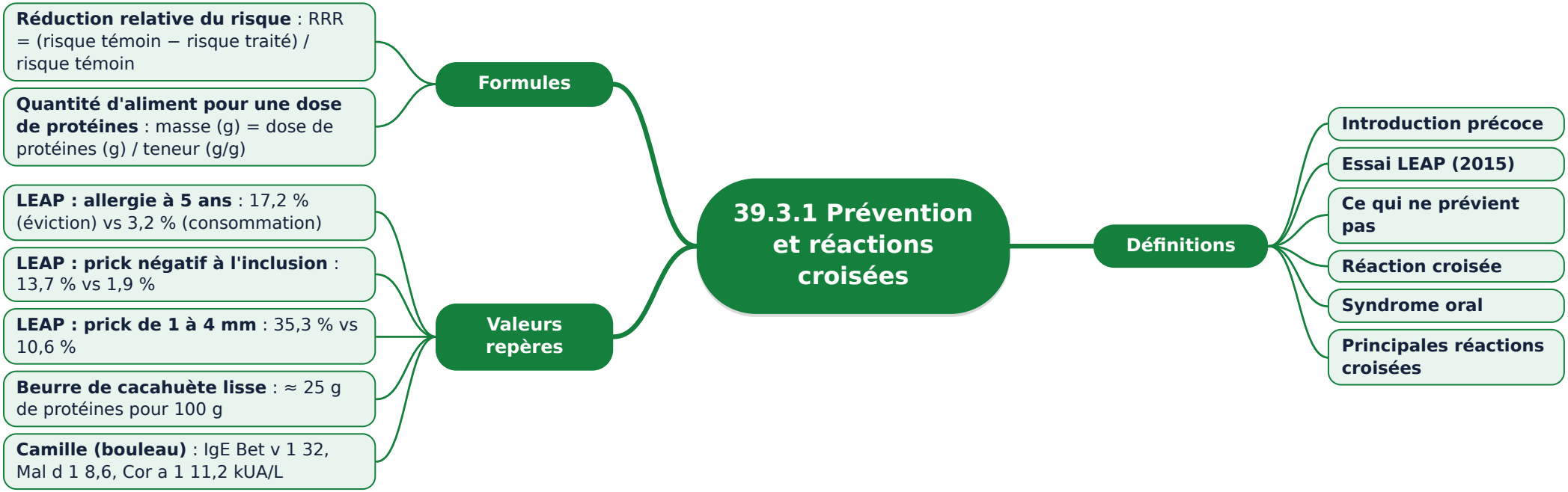

39.3.1 Les allergies non IgE-médiées et l'œsophagite à éosinophiles
Définitions
SEIPA (FPIES)
Proctocolite allergique
Entéropathie
Œsophagite à éosinophiles (EoE)
Éosinophile
Formules
Réhydratation (SEIPA) : volume (mL) = 20 mL/kg × poids
Ondansétron (SEIPA) : dose (mg) = 0,15 mg/kg × poids
Valeurs repères
Régimes de l'EoE : rémission histologique : formule d'acides aminés ≈ 90 %
SEIPA : TPO de contrôle : à l'hôpital, 12 à 18 mois après la dernière réaction


39.3.1 La démarche diagnostique : prick-test, IgE, test de provocation
Définitions
Interrogatoire
Prick-test
IgE spécifiques sériques
Lecture des allergènes moléculaires
Test de provocation orale (TPO)
Examens sans valeur
Valeurs repères
Prick-test : lecture à 15-20 min
IgE spécifiques : seuil 0,10 kUA/L
TPO : doses toutes les 20 à 30 min
Une cacahuète : ≈ 250 à 300 mg de protéines
Bilan de Noah : prick arachide 9 mm, noisette 2, cajou 1, amande 0...
Formules
Dose cumulée d'un TPO : cumul = somme des doses déjà données (progression ≈ × 3 par étape)

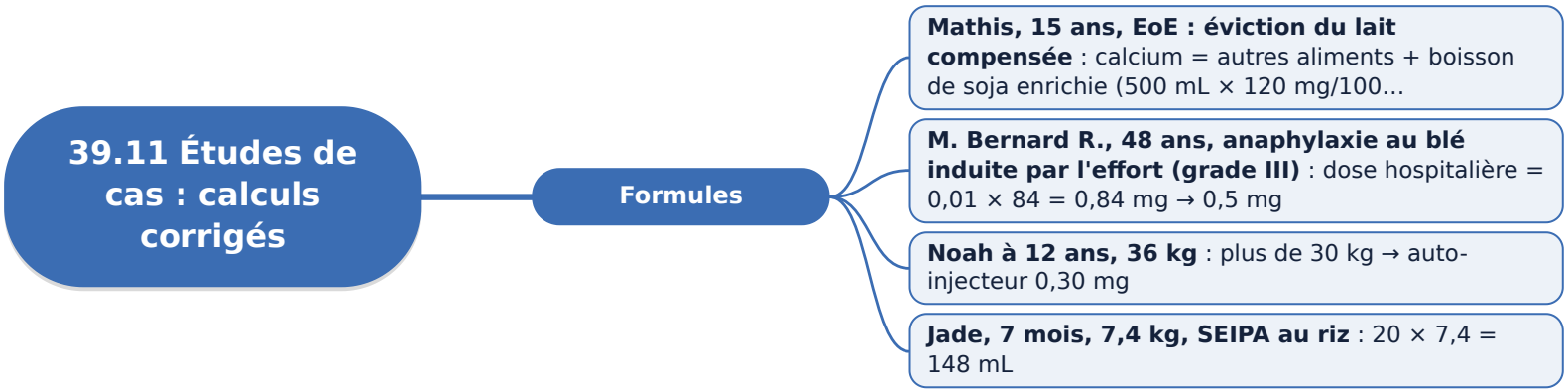

39.3.1 L'éviction, l'étiquetage et les 14 allergènes
Définitions
Règles d'une éviction réussie
Règlement INCO n° 1169/2011, annexe II
Les 14 allergènes
Denrées non préemballées
Étiquetage de précaution
Dose de référence (FAO/OMS, 2022)
Sources cachées
Formules
Quantité d'allergène dans une portion : exposition (mg) = teneur (mg/kg) × portion (kg), comparée à la dose de...
Valeurs repères
Sulfites : déclaration au-delà de 10 mg/kg ou 10 mg/L (en SO₂)
Dose de référence arachide, lait, œuf, sésame : 2 mg de protéines (FAO/OMS 2022)


39.3.1 Le PAI, la restauration collective et l'induction de tolérance
Définitions
PAI
Repas adapté, panier repas
Matrice des allergènes
Règlement (UE) 2021/382
Induction de tolérance orale (ITO)
Omalizumab
Formules
Part des PAI : proportion (%) = nombre de PAI / nombre de repas × 100
Valeurs repères
ITO arachide : escalade initiale : 0,5 à 6 mg de protéines, puis paliers toutes les 2 semaines...
ITO : entretien : 300 mg de protéines d'arachide par jour (≈ une cacahuète)
Palforzia : AMM européenne en décembre 2020, enfants de 4 à 17 ans


39.3.1 L'allergie aux protéines du lait de vache et les formules infantiles
Définitions
APLV
Hydrolysat poussé
Formule d'acides aminés
Laits à proscrire
Allaitement
Formules
Volume de formule : volume (mL/j) = 150 mL/kg/j × poids
Apport énergétique : énergie (kcal/j) = volume (mL) × densité (kcal/mL)
Valeurs repères
Formule infantile : 67 kcal/100 mL
Recommandations APLV : ESPGHAN 2012 et 2024
Suivi : réévaluation tous les 6 à 12 mois, échelle du lait


39.3.1 Prévention et réactions croisées
Définitions
Introduction précoce
Essai LEAP (2015)
Ce qui ne prévient pas
Réaction croisée
Syndrome oral
Principales réactions croisées
Formules
Réduction relative du risque : RRR = (risque témoin − risque traité) / risque témoin
Quantité d'aliment pour une dose de protéines : masse (g) = dose de protéines (g) / teneur (g/g)
Valeurs repères
LEAP : allergie à 5 ans : 17,2 % (éviction) vs 3,2 % (consommation)
LEAP : prick négatif à l'inclusion : 13,7 % vs 1,9 %
LEAP : prick de 1 à 4 mm : 35,3 % vs 10,6 %
Beurre de cacahuète lisse : ≈ 25 g de protéines pour 100 g
Camille (bouleau) : IgE Bet v 1 32, Mal d 1 8,6, Cor a 1 11,2 kUA/L


39.9 Unités, relations et valeurs clés
Valeurs repères
Calcium (ANSES 2021) : 1-3 ans 450 mg/j
Unités : IgE en kUA/L
Dates : Gell et Coombs 1963
Formules
IMC : IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille² (m²)
Lactose d'un volume de lait : lactose (g) = volume (mL) × 4,8 / 100
Apport de calcium : somme des apports des aliments (mg)


39.11 Études de cas : calculs corrigés
Formules
Mathis, 15 ans, EoE : éviction du lait compensée : calcium = autres aliments + boisson de soja enrichie (500 mL × 120 mg/100…
M. Bernard R., 48 ans, anaphylaxie au blé induite par l'effort (grade III) : dose hospitalière = 0,01 × 84 = 0,84 mg → 0,5 mg
Noah à 12 ans, 36 kg : plus de 30 kg → auto-injecteur 0,30 mg
Jade, 7 mois, 7,4 kg, SEIPA au riz : 20 × 7,4 = 148 mL

Les pièges

- « En cas d'anaphylaxie, on donne d'abord un antihistaminique et on attend. » → faux : L'adrénaline intramusculaire est le traitement de première intention, sans délai.
- « Après une anaphylaxie, on peut rentrer chez soi dès que l'on se sent mieux. » → faux : Une surveillance d'au moins 6 heures est nécessaire (réaction biphasique).
- « La SEIPA se traite par l'adrénaline. » → faux : Elle se traite par la réhydratation et l'ondansétron ; ce n'est pas une réaction IgE.
- « Les prick-tests guident le choix des aliments à exclure dans l'œsophagite à éosinophiles. » → faux : Le régime est empirique (lait, blé…) et contrôlé par biopsies.
- « La mention « peut contenir des traces de » est obligatoire et encadrée par des seuils. » → faux : Elle est facultative et sans seuil réglementaire.
- « Le lait de chèvre convient au nourrisson allergique aux protéines du lait de vache. » → faux : Réaction croisée chez plus de 90 % des enfants ; il n'est pas adapté au nourrisson.
- « Une intolérance alimentaire est une forme atténuée d'allergie. » → faux : Ce sont deux mécanismes différents : l'allergie est immunologique, l'intolérance ne l'est pas (déficit en lactase, histamine).
- « La maladie cœliaque est une allergie au blé. » → faux : C'est une maladie auto-immune déclenchée par le gluten (blé, seigle, orge), traitée au chapitre 32.
- « Au premier contact avec l'allergène, le sujet présente déjà des signes cliniques. » → faux : Le premier contact entraîne une sensibilisation silencieuse (production d'IgE) ; les signes apparaissent aux contacts suivants.
- « L'histamine est un médiateur néoformé. » → faux : Elle est préformée dans les granules ; les leucotriènes et la prostaglandine D2 sont néoformés.
- « Un prick-test positif suffit à affirmer une allergie. » → faux : Il prouve une sensibilisation ; l'allergie est établie par la clinique ou le test de provocation.
- « Le dosage des IgG alimentaires permet de diagnostiquer une intolérance. » → faux : Les IgG témoignent seulement de la consommation de l'aliment ; ce test n'a pas de valeur diagnostique.